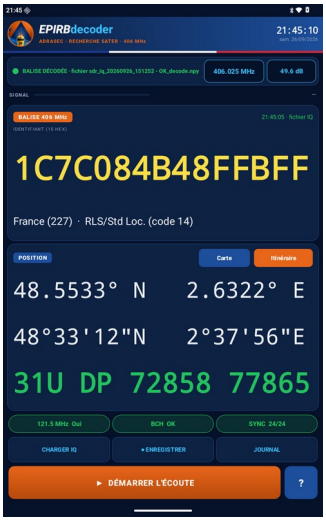




EPIRBdecoder Android

Décodeur de balises de détresse 406 MHz (COSPAS-SARSAT) pour Android

---

MANUEL UTILISATEUR

Installation et utilisation sur Android

Version 0.4.0 — Android 7.0+ (arm64-v8a)

Édition : octobre 2026

Jean-Louis NAUDIN (F1GBD / F4JHW) — ADRASEC 77

ADRASEC 77 — FNRASEC — au service des recherches SATER

Sommaire

1. Introduction
2. Matériel nécessaire
3. Installation du driver RTL-SDR
4. Installation de l'application
5. Premier lancement
6. Description de l'écran
7. Réception en temps réel
8. Réglage du gain et lecture du signal
9. Localiser la balise : Carte et Itinéraire
10. Le pocket UV-K1 / UV-K5 comme récepteur (UV-Kx)
11. Charger un fichier IQ
12. Enregistrer l'IQ
13. Main courante (Journal)
14. Canaux 406 MHz
15. Mettre à jour l'application
16. Test immédiat sans antenne
17. Dépannage
18. Aller plus loin

1. Introduction

Ce manuel explique comment installer et utiliser EPIRBdecoder Android, le décodeur de balises de détresse 406 MHz pour tablette et smartphone. Aucune connaissance en programmation n'est nécessaire : l'application est livrée prête à l'emploi sous forme d'APK.

Deux usages sont possibles : la **réception en temps réel** d'une balise via une clé RTL-SDR branchée en USB-OTG, et la **relecture d'un enregistrement IQ** (par exemple pour s'entraîner sans antenne).

Depuis la v0.4.0, une troisième source est possible : le pocket **Quansheng UV-K1 / UV-K5** sous EPIRBdecoder v1.1 décode la balise et l'envoie à la tablette par le câble de programmation ou par l'audio (§ 10).

2. Matériel nécessaire

Tablette / téléphone	Android 7.0+ avec USB hôte (OTG), processeur 64 bits
Clé RTL-SDR	Nooelec NESDR v5, RTL-SDR Blog V3/V4, ou compatible RTL2832U + R820T
Câble / adaptateur OTG	Adapté au connecteur de l'appareil
Antenne 406 MHz	Pour la réception réelle (dipôle, Yagi, large bande UHF)
Ou pocket UV-K1 / UV-K5 (v0.4.0)	Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3 avec EPIRBdecoder v1.1, et câble de programmation (prise K) ou adaptateur audio USB-C (§ 10)



Raccordement de la clé RTL-SDR par câble USB-OTG

3. Installation du driver RTL-SDR

Étape indispensable. Android ne donne pas d'accès USB direct au dongle : le « SDR Driver » ouvre la clé et expose le flux par un serveur rtl_tcp local. L'application lance ce driver automatiquement ; il suffit de l'avoir installé.

1. Installez le **« SDR Driver » de Martin Marinov** : Google Play (paquet marto.rtl_tcp_andro) ou F-Droid (« Rtl-sdr driver »).
2. Branchez la clé RTL-SDR par l'adaptateur OTG.
3. Dans EPIRBdecoder, appuyez sur DÉMARRER L'ÉCOUTE.
4. Le driver demande l'autorisation d'accès USB : **acceptez** (cochez « toujours autoriser » si proposé).

Remarques

- Si plusieurs drivers SDR sont installés, Android peut proposer un choix : sélectionnez le driver RTL-SDR.
- « Driver SDR introuvable » : le SDR Driver n'est pas installé.

- « Driver SDR : dongle non ouvert » : accès USB refusé, câble OTG, ou clé déjà utilisée par une autre application.

4. Installation de l'application

Téléchargez l'APK depuis la release **epirb-android-v0.4.0** du dépôt GitHub :

https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/epirb-android-v0.4.0/EPIRBdecoder_android-0.4.0.apk

Ouvrez le fichier sur l'appareil et autorisez l'installation depuis cette source. Depuis un PC, vous pouvez aussi utiliser :

```
adb install -r EPIRBdecoder_android-0.4.0.apk
```

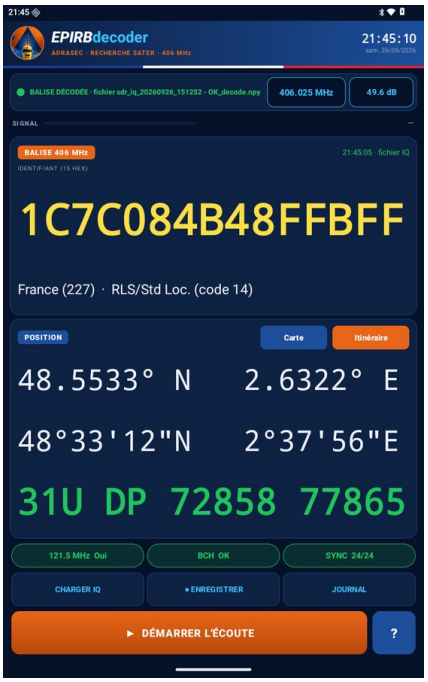
Venant de la v0.1.0 (EPIRBpi-decoder-lite) : désinstallez d'abord l'ancienne application, sa signature est différente. La main courante de Téléchargements/EPIRBpi n'est pas effacée. Les versions suivantes s'installent directement par-dessus.

5. Premier lancement

L'écran de lancement EPIRBdecoder s'affiche pendant le démarrage du décodeur (quelques secondes). Touchez-le pour le passer.

L'application propose ensuite d'autoriser l'**accès à tous les fichiers** : acceptez pour que la main courante et les captures IQ soient rangées dans Téléchargements/EPIRBpi, accessible depuis tout gestionnaire de fichiers. Sans cette autorisation, elles restent dans le dossier de l'application.

6. Description de l'écran



Bandeau : emblème, heure et date.

Poste : voyant d'état, statut, fréquence et gain (touchez pour changer).

SIGNAL : barre du rapport signal/bruit.

BALISE 406 MHz : heure du décodage, identifiant 15 HEX, pays et protocole.

POSITION : coordonnées décimales, DMS et MGRS ; boutons Carte et Itinéraire.

Pastilles : 121.5 MHz, BCH, SYNC.

Commande	Rôle
SOURCE (en bas à gauche)	Clé SDR, UV-Kx USB ou UV-Kx audio (v0.4.0, § 10) ; se change à l'arrêt
Fréquence (bandeau)	Choix du canal 406 MHz ou de test ; réglable pendant l'écoute
Gain (bandeau)	Gain RF manuel ou auto ; réglable pendant l'écoute
DÉMARRER L'ÉCOUTE	Lance le driver SDR puis l'écoute ; devient ARRÊTER L'ÉCOUTE

Commande	Rôle
	(rouge)
CHARGER IQ	Décode une capture .npy (fonctionne sans dongle)
ENREGISTRER	Sauve chaque burst reçu ; REC ON (rouge) quand actif
JOURNAL	Affiche la main courante ; EFFACER avec confirmation
Carte / Itinéraire	Position dans Google Maps / navigation vers la balise
?	À propos : versions, crédits, vérification des mises à jour

Voyant d'état : gris = arrêté · orange = attente ou burst en cours · vert = écoute ou balise décodée · rouge = erreur.

7. Réception en temps réel

1. Branchez l'antenne 406 MHz sur la clé RTL-SDR, puis la clé sur l'appareil par l'adaptateur OTG.
2. Choisissez la fréquence dans le bandeau (par exemple 406.028 MHz).
3. Appuyez sur DÉMARRER L'ÉCOUTE ; autorisez l'accès USB si le driver le demande.
4. Le voyant passe au vert : « EN ÉCOUTE · 406.028 MHz · 49.6 dB ». La barre SIGNAL bouge à chaque burst (environ toutes les 50 s).
5. Dès qu'une trame valide est reçue, la balise s'affiche, une tonalité d'alerte retentit et la ligne est ajoutée à la main courante.
6. Pour arrêter, appuyez sur ARRÊTER L'ÉCOUTE.

L'écran reste allumé pendant l'écoute.

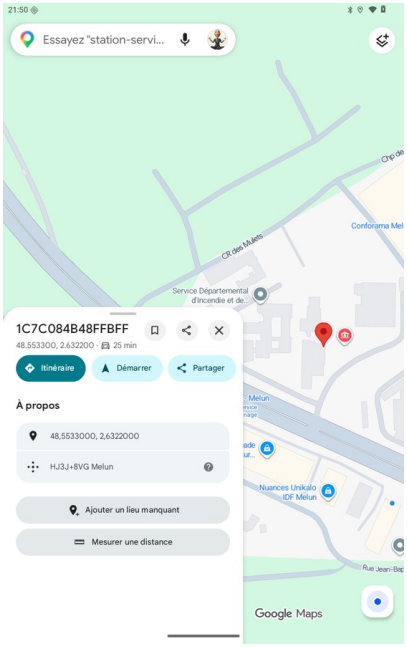
8. Réglage du gain et lecture du signal

Le gain est réglé à 49,6 dB par défaut (équivalent du « 50 » du PC). La ligne SIGNAL permet de diagnostiquer la réception :

Ce que vous voyez	Signification / action
Le S/B monte à chaque burst et la balise s'affiche	Réception correcte
« Burst reçu — BCH invalide »	Signal trop faible ou brouillé : orienter ou changer l'antenne, se rapprocher
SATURATION en rouge	Gain trop fort (balise proche) : baisser le gain, par exemple 37,2 dB
Rien ne bouge jamais	Vérifier le driver (accès USB), le câble OTG, l'alimentation, la fréquence

> Astuce : activez ENREGISTRER pendant les essais. Les captures permettent d'analyser après coup ce que l'appareil a réellement reçu.

9. Localiser la balise : Carte et Itinéraire



Dès qu'une position est décodée, les boutons de la carte POSITION deviennent actifs :

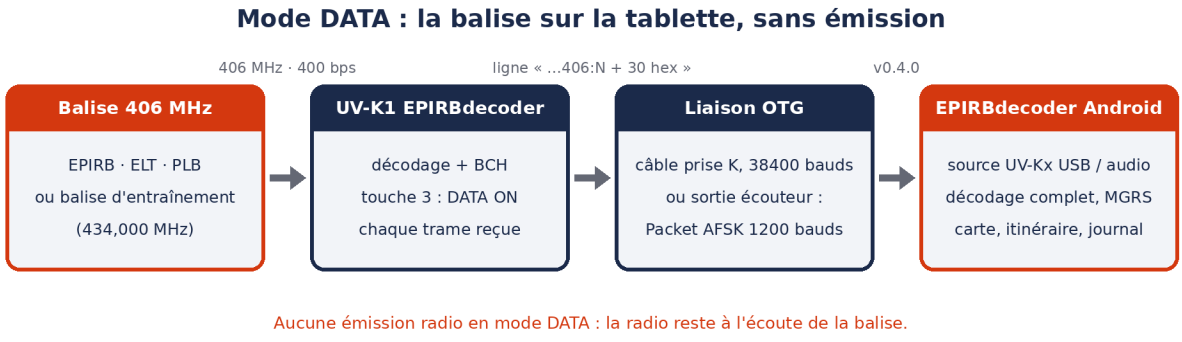
- **Carte** : ouvre la position dans Google Maps, avec un repère portant l'identifiant de la balise.
- **Itinéraire** : lance la navigation routière guidée jusqu'à la balise.

Sans Google Maps, une autre application de cartographie ou le navigateur est utilisé.

La position MGRS affichée se reporte directement sur les cartes opérationnelles.

10. Le pocket UV-K1 / UV-K5 comme récepteur (UV-Kx)

Depuis la v0.4.0, l'opérateur sur zone de recherche peut utiliser son pocket **Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3** (firmware F4HWN Labs) avec l'App **EPIRBdecoder v1.1** comme récepteur : la radio reçoit et décode la balise 406 MHz (ou la balise d'entraînement sur 434,000 MHz), puis, en **mode DATA** (touche 3), envoie à la tablette le message complet de la balise, **sans émettre**.



Mode DATA : du pocket à la tablette, sans émission radio

La tablette refait tout le décodage avec le moteur d'EPIRBdecoder PC à partir des bits de la balise, puis ajoute ce que le pocket n'affiche pas : **nom du pays**, **coordonnées MGRS**, **Carte** et **Itinéraire** dans Google Maps, et main courante.

Les deux sources

Source	Câblage et liaison
UV-Kx USB	Câble de programmation Kenwood (prise K, celui de CHIRP / UV Studio : puce CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI) branché sur l'adaptateur OTG de la tablette ; ligne texte à 38400 bauds.
UV-Kx audio	Sortie écouteur de la radio vers l'entrée micro de la tablette (adaptateur audio USB-C sur l'OTG, ou prise casque) ; trame Packet AFSK 1200 bauds. Pour un premier essai, le haut-parleur de la radio (touche 1) posé contre le micro de la tablette suffit.

Mise en œuvre

1. Sur la radio : App **EPIRBdecoder** (v1.1), fréquence de réception choisie avec la touche 2 (406,025 à 406,040 MHz, ou 434,000 MHz pour l'entraînement).
2. Sur la tablette : bouton **SOURCE** (en bas à gauche) → **UV-Kx USB** ou **UV-Kx audio**. Les boutons Fréquence et Gain sont grisés : ils ne servent qu'à la clé SDR.
3. Appuyez sur **DÉMARRER L'ÉCOUTE** ; la première fois, autorisez l'accès au câble USB ou au micro.
4. Sur la radio : touche **3** (« DATA ON »). La balise affichée arrive aussitôt, puis chaque nouvelle trame reçue.
5. La carte BALISE indique l'origine « UV-Kx USB » ou « UV-Kx audio » ; la position, le MGRS, les boutons Carte et Itinéraire et la main courante fonctionnent comme avec la clé SDR.

Source audio : la ligne SIGNAL affiche le niveau en dBFS (viser -20 à -6 dBFS pendant la trame) ; « SATURATION — baissez le volume de la radio » signale un niveau trop fort. Cette source décode aussi le relais Packet d'un autre UV-Kx (PTT ou AUTO) entendu par un récepteur branché sur la tablette.

Essai réel du 11 octobre 2026



À gauche : UV-K1 en mode DATA et tablette en source UV-Kx USB. À droite : la position ouverte dans Google Maps (bouton Carte).

Balise d'entraînement sur 434,000 MHz (générateur EPIRB OC + HackRF), décodée par le UV-K1 et transmise par le câble de programmation en OTG. La tablette affiche : **1C7E12D23F81FE0** · France (227) · National Loc. (Test) · 48.5544° N 2.6311° E · **MGRS 31U DP 72777 77988** · 121.5 : Oui · BCH OK · SYNC 24/24.

11. Charger un fichier IQ

La relecture décode un enregistrement, sans antenne ni clé.

1. Appuyez sur CHARGER IQ.
2. Dans le sélecteur Android, choisissez le fichier **.npy** et, si possible, son **.txt** (sélection multiple par appui long).
3. Le décodage s'affiche : « BALISE DÉCODÉE · fichier … ». Une trame à BCH invalide est affichée pour analyse, sans tonalité ni main courante.

Les captures du PC (250 000 éch./s) et d'Android (62 500 éch./s) sont acceptées. Sans .txt, la fréquence d'échantillonnage est déduite du nom du fichier ; la main courante indique alors « fichier IQ (fréq. inconnue) ».

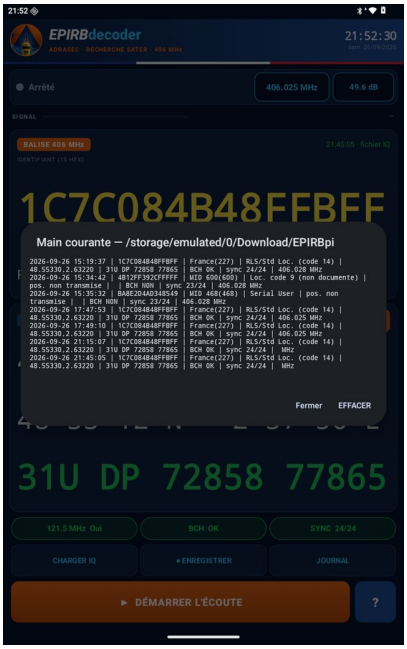
12. Enregistrer l'IQ

1. Appuyez sur ENREGISTRER : le bouton passe au rouge (REC ON).

2. Démarrez ou poursuivez l'écoute : chaque burst reçu est sauvé automatiquement.
3. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Les fichiers capture_<fréquence>_62500Hz_<date>.npy et .txt sont dans Téléchargements/EPIRBpi/. Ils se relisent sur Android (CHARGER IQ) et sur le PC (« Décoder IQ brut (MLSE) »).

13. Main courante (Journal)



Chaque balise décodée est ajoutée automatiquement à une main courante, au format CSV (séparateur « ; ») et TXT.

- JOURNAL affiche le journal lisible (texte sélectionnable).
- EFFACER vide la main courante après confirmation.
- Fichiers main_courante.csv et main_courante.txt dans Téléchargements/EPIRBpi/.
- Une même balise re-décodée en moins de 8 s n'est pas rejournalisée.

```
2026-09-26 17:49:10 | 1C7C084B48FFBFF | France(227) | RLS/Std Loc. (code 14) |
48.55330,2.63220 | 31U DP 72858 77865 | BCH OK | sync 24/24 | 406.028 MHz
```

14. Canaux 406 MHz

Le sélecteur de fréquence propose 406.022, 406.025, 406.028, 406.031, 406.037 et 406.040 MHz, ainsi que les fréquences de test 434.000 et 434.275 MHz. Sélectionnez le canal de la balise ou de l'exercice ; il peut être changé pendant l'écoute. Le dernier canal et le dernier gain utilisés sont mémorisés.

15. Mettre à jour l'application



1. Appuyez sur ? (en bas à droite) : la fenêtre À propos s'ouvre.
2. Appuyez sur « Vérifier les mises à jour ».
3. Si une version plus récente est publiée, choisissez « Télécharger » : l'APK se télécharge, ouvrez-le pour l'installer par-dessus.

Réglages et main courante sont conservés. Arrêtez l'écoute avant d'installer. Sans Internet, l'application l'indique simplement.

16. Test immédiat sans antenne

Deux captures de démonstration sont fournies dans le dossier 406_samples/ du dépôt :

1. Copiez un fichier .npy et son .txt dans le dossier Téléchargements de l'appareil (par exemple : adb push 406_samples/EPIRB_iq_406025_250k_20260624_214805.* /sdcard/Download/).
2. Dans l'application : CHARGER IQ → sélectionnez le .npy et le .txt.

Décodage attendu pour EPIRB_iq_406025_250k_20260624_214805.npy :

```
1C7E12D218FFBFF
France (227) · National Loc. (Test)
48.5544° N   2.6311° E  —  48°33'16"N   2°37'52"E
31U DP 72777 77988  —  121.5 : Oui · BCH OK · sync 24/24
```

La seconde capture (…_233142.npy) donne la même balise à la position 48.4367° N 2.6889° E (31U DP 76989 64886).

Vous pouvez générer vos propres trames 406 SDR IQ avec EPIRB-generator, livré avec la suite EPIRBdecoder : https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb

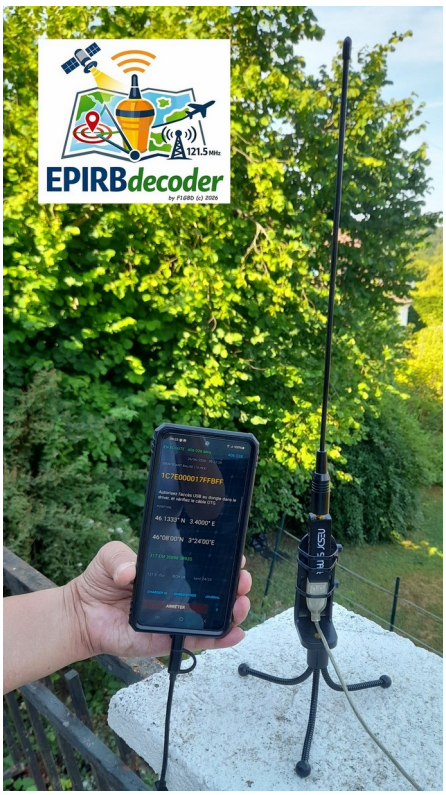
17. Dépannage

Symptôme	Solution
« Driver SDR introuvable »	Installez le « SDR Driver » de M. Marinov (Play Store ou F-Droid), puis relancez l'écoute.
« Driver SDR : dongle non ouvert »	Autorisez l'accès USB, vérifiez le câble OTG, fermez toute autre application SDR.
« Serveur rtl_tcp non démarré »	Le driver ne s'est pas lancé à temps : relancez l'écoute ; vérifiez l'alimentation USB de la clé.
Aucune balise reçue	Vérifiez l'antenne, le canal, le gain et la ligne SIGNAL (§ 8). Testez d'abord un fichier IQ (§ 16).
« Burst reçu — BCH invalide »	Signal trop faible : antenne, orientation, distance.

Symptôme	Solution
SATURATION	Baissez le gain.
Installation refusée (signature)	Désinstallez l'ancienne v0.1.0 (EPIRBpi-decoder-lite) puis réinstallez.
Main courante absente de Téléchargements	Accordez l'accès à tous les fichiers (Réglages Android > Applications > EPIRBdecoder).
« Vérification impossible »	Pas d'accès Internet ou limite de requêtes GitHub : réessayez plus tard.
« Câble UV-Kx non détecté »	Utilisez un câble de programmation (CH340, CP210x, PL2303, FTDI) avec l'adaptateur OTG ; un câble de charge ne transmet rien.
« Accès au câble UV-Kx refusé »	Relancez l'écoute et acceptez la demande d'accès USB.
Rien n'arrive du pocket	Vérifiez « DATA ON » sur la radio (touche 3), la source choisie (USB ou audio) et, en audio, le volume de la radio et la ligne SIGNAL.

18. Aller plus loin

EPIRBdecoder Android s'inscrit dans la suite d'outils ADRASEC : EPIRBdecoder PC (réception, goniométrie, triangulation, SITREP), EPIRB-generator, TCQ, TCQws… Pour la réception réelle en exercice SATER, associez une antenne 406 MHz adaptée et, si besoin, un préamplificateur faible bruit.



Réception terrain : appareil, clé RTL-SDR et antenne 406 MHz

Les retours d'expérience et propositions d'amélioration sont les bienvenus auprès de l'ADRASEC 77.

Manuel utilisateur — EPIRBdecoder Android v0.4.0 — ADRASEC 77 / F1GBD — 73
https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/android